Частота снижает сложность

28 июля 2011 года



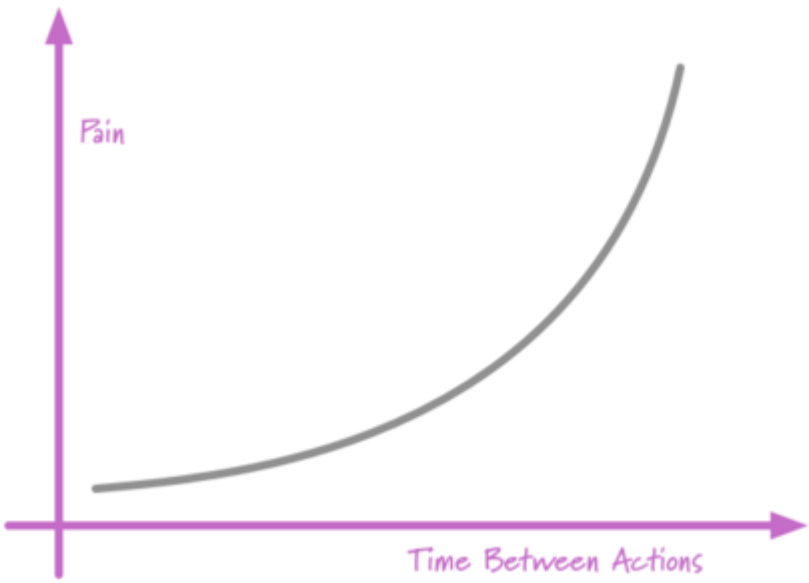
Мартин Фаулер

ГИБКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
НЕПРЕРЫВНАЯ ПОСТАВКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ

Одна из моих любимых фраз: **если больно, делай это чаще**. Она хороша тем, что на первый взгляд кажется бессмысленной, но если копнуть глубже, в ней можно найти ценный смысл.

Примером такого контекста может служить интеграция. Большинство программистов рано или поздно понимают, что интеграция их работы с другими проектами — это сложный и болезненный процесс. Поэтому естественная реакция человека — откладывать это как можно дольше.

Проблема, однако, в том, что если бы мы могли построить график зависимости боли от времени между приемами препарата, то увидели бы примерно такую картину.



Если у вас такая экспоненциальная зависимость, то, делая это чаще, вы можете значительно уменьшить боль. Именно это происходит с непрерывной интеграцией — если интегрировать каждый день, боль от интеграции почти исчезает. Было больно, поэтому вы делали это чаще, и теперь боль прошла.

Идея чаще делать то, что причиняет боль, часто встречается в agile-подходе. Тестирование, рефакторинг, миграция баз данных, общение с клиентами, планирование, выпуск релизов — все эти действия выполняются чаще.

Что же вызывает этот эффект? Я думаю, что есть три основные причины. Во-первых, большинство таких задач становятся гораздо сложнее по мере увеличения объема работы, но если разбить их на более мелкие части, то с ними будет проще справиться. Отличный пример — миграция баз данных. Записать большую миграцию базы данных, включающую несколько таблиц, сложно, и в этом процессе легко допустить ошибку. Но если вносить небольшие изменения по очереди, то гораздо проще сделать все правильно. Кроме того, небольшие миграции можно легко объединить в последовательность. Таким образом, если разбить большую миграцию на несколько небольших, с ней будет гораздо проще справиться. В этом и заключается суть рефакторинга базы данных.

Вторая причина — обратная связь. Agile-мышление во многом основано на создании циклов обратной связи, чтобы мы могли быстрее учиться. Обратная связь была одной из ключевых ценностей экстремального программирования и лежала в основе рассуждений Кена Швабера о разнице между детерминированным и эмпирическим управлением процессами. В сложном процессе, таком как разработка программного обеспечения, необходимо часто проверять, на каком этапе вы находитесь, и вносить коррективы. Для этого нужно использовать любую возможность, чтобы добавить циклы обратной связи и увеличить частоту получения обратной связи, чтобы быстрее вносить изменения.

Третья причина — практика. Чем чаще мы что-то делаем, тем лучше у нас это получается. Часто говорят, что залог успешной операции — найти хирурга, который часто ее проводит. Практика помогает устранить недочеты в процессе и лучше понять, когда что-то идет не так. Если вы анализируете свои действия, то можете придумать, как улучшить свою работу. Программное обеспечение также открывает возможности для автоматизации. После того как вы проделаете какое-то действие несколько раз, вам будет проще понять, как его автоматизировать, и у вас появится больше мотивации для этого. Автоматизация особенно полезна, поскольку она позволяет увеличить скорость работы и снизить вероятность ошибок.

Поэтому всякий раз, когда вы сталкиваетесь с неприятной задачей, спрашивайте себя, применимы ли эти силы. Если да, то увеличение частоты может повысить вашу эффективность и устранить источник стресса.

© Мартин Фаулер | Раскрытие информации